2 차시 / 13

똑같이 나누어 볼까요

학습 목표

- 전체를 똑같이 나눌 수 있다.

수업의 흐름

도입 • 종이를 똑같이 나누는 방법에 대해 이야기하기

전개
- 종이를 똑같이 둘과 넷으로 나누기
- 똑같이 나누어진 도형 찾기
- 도형을 여러 가지 방법으로 똑같이 셋으로 나누기

정리 • 이 차시에서 배운 내용 확인하기

생각 깨우기

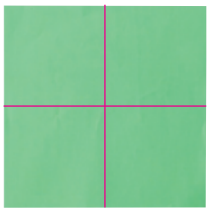
태리의 생일을 축하하는 편지를 쓰려고 합니다.
편지를 쓸 종이를 똑같이 나누어 볼까요?

수학익힘 84~85쪽

활동 1 종이를 똑같이 나누어 봅시다. 준비물 16

예

예



- 노란색 종이를 똑같이 둘로 나누어 보세요.
- 초록색 종이를 똑같이 넷으로 나누어 보세요.

종이를 똑같이 나눈 방법을 친구와 비교해 봐.

- 종이가 똑같이 나누어졌는지 어떻게 알 수 있을까요?
  예 나누어진 조각의 모양과 크기가 같은지 확인합니다.

130

도입

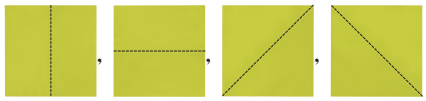
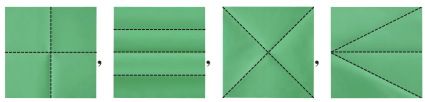
- 태리의 친구들은 무엇을 하려고 하나요?
  – 종이를 똑같이 나누어 태리의 생일 축하 편지를 쓰려고 합니다.
- 생일 축하 카드나 편지를 쓰거나 받은 적이 있나요?
  – 부모님 생신 때 편지를 쓴 적이 있습니다.
  – 친구에게 생일 축하 카드를 받은 적이 있습니다.
- 종이를 똑같이 나누려면 어떻게 해야 할까요?
  – (각자의 생각을 말해 본다.)
- 이번 시간에는 똑같이 나누는 방법에 대해 알아봅시다.

지도 및 평가의 주안점

실생활에서 학생들이 전체를 똑같이 나누어 본 경험을 떠올려 볼 수 있게 한다.

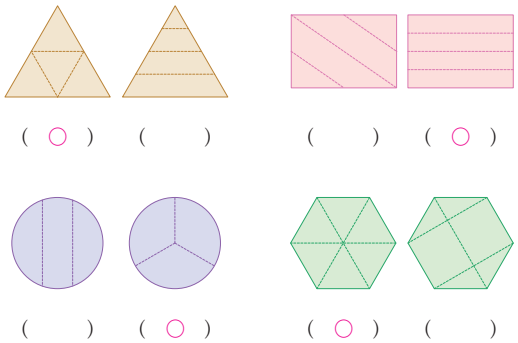
전개

1 종이를 똑같이 나누기 정보처리

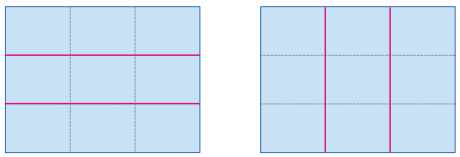
- 노란색 종이를 똑같이 둘로 나누어 보세요.
  –  등 여러 가지 방법으로 똑같이 둘로 나눌 수 있습니다.
- 초록색 종이를 똑같이 넷으로 나누어 보세요.
  –  등 여러 가지 방법으로 똑같이 넷으로 나눌 수 있습니다.
- 종이가 똑같이 나누어졌는지 어떻게 알 수 있을까요?
  – 나누어진 조각의 모양과 크기가 같은지 확인합니다.
  – 나누어진 조각을 겹쳐 완전히 포개지면 모양과 크기가 같습니다.
- 종이를 똑같이 나눈 방법을 친구와 비교해 보세요.
  – (자신이 종이를 똑같이 나눈 방법과 친구가 종이를 똑같이 나눈 방법을 비교한다.)

활동 2 똑같이 나누어진 도형을 찾아봅시다.

- 똑같이 나누어진 도형을 찾아 ○표 하세요.



활동 3 도형을 여러 가지 방법으로 똑같이 셋으로 나누어 봅시다.



6 이 수업의 핵심 포인트

이 차시에서는 도형을 똑같이 나누어 보며 등분할의 개념을 익히는 학습을 한다.

1 ≫ 학생이 직접 종이를 똑같이 둘 또는 넷으로 나누어 보거나 조각들을 완전히 겹쳐 포개 보는 등의 조작적 활동으로 등분할의 개념을 익힐 수 있게 한다.

3 ≫ 같은 도형을 여러 가지 방법으로 등분할해 보면서 등분할하는 다양한 방법이 있음을 알 수 있도록 지도한다.

지도 경험을 나누어요

정사각형이 아닌 직사각형을 두 대각선으로 나누었을 때 나눈 조각 4개가 똑같다고 하는 학생들은 어떻게 이해시켜야 할까요?

직사각형에서 두 개의 대각선으로 나누어진 네 조각은 넓이는 같지만 모양은 다른 조각입니다. 이 차시에서의 등분할은 모양과 크기가 같게 나누는 것을 의미하므로 활동 1 에서의 조작 활동을 적용해 봅니다. 4조각으로 잘라서 겹쳐 보면 완전히 포개지지 않음을 직접 확인해 보도록 합니다.

지도 및 평가의 주안점

- 스스로 등분할해 보는 경험을 제공하고, 어떻게 나누었느냐보다는 똑같이 나누어졌는지에 집중할 수 있도록 한다.
- 준비물을 활용해 종이를 잘라 조각들을 직접 겹쳐 보며 조각들의 크기와 모양의 특징을 발견하고, 등분할의 개념을 이해하게 한다.
- 일반적으로 직선으로 나누지만 넓이가 같게 나누는 방법을 제시하는 학생들에게도 긍정적인 피드백을 준다.

2 똑같이 나누어진 도형 찾기 추론

- 똑같이 나누어진 도형을 찾아 ○표 하세요.
  - (똑같이 나누어진 도형에 ○표 한다.)

지도 및 평가의 주안점

- 등분할의 개념 지식을 활용하여 똑같이 나누어진 도형을 찾고 그렇지 않은 도형과 비교하면서 등분할된 도형들의 특징을 스스로 발견할 수 있도록 한다.
- 학생들이 도형의 특징을 발견하기 어려워하는 경우에는 나누어진 조각들의 모양과 크기에 초점을 맞출 수 있도록 질문하거나 도형을 따라 그리게 한 다음 직접 잘라서 겹쳐 보게 한다.

3 도형을 여러 가지 방법으로 똑같이 셋으로 나누기

추론 의사소통

- 여러 가지 방법으로 똑같이 셋으로 나누어 보세요.
  - (여러 가지 방법으로 똑같이 셋으로 나눈다.)
- 똑같이 나눈 방법을 말해 보세요.
  - 가로로 똑같이 3조각이 되도록 나누었습니다.
  - 세로로 똑같이 3조각이 되도록 나누었습니다.

지도 및 평가의 주안점

직접 도형을 똑같이 나누어 보는 활동을 통해 다음 차시에 배울 분수 개념에 쉽게 접근시킬 수 있도록 한다.

정리

- 이번 시간에 알게 된 내용을 이야기해 보세요.
- 다음 시간에는 분수에 대해 알아보겠습니다.

전자책등 자료 목록

- 본문 피디에프(PDF)
- 도입 영상
- 기초 학습지
- 형성 평가
- 체크리스트
- 자기 평가

온라인 수업 이렇게 진행해요

도입
- 종이를 똑같이 나누는 방법에 대해 이야기하기
  - [전자책등]의 도입 영상 시청하기
  - 종이를 똑같이 나누어 본 경험 이야기하기
  - **생각 깨우기**의 문제 읽어 보기

전개
- 종이를 똑같이 나누기
  - [전자책등]을 보며 종이를 똑같이 둘, 넷으로 나누기
- 똑같이 나누어진 도형 찾기
  - [전자책등]을 보며 똑같이 나누어진 도형 찾기
- 도형을 여러 가지 방법으로 똑같이 나누기
  - [전자책등]을 보며 여러 가지 방법으로 도형을 똑같이 셋으로 나누기

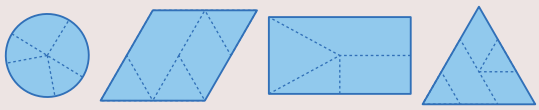
정리
- 이 차시에서 배운 내용 확인하기
  - [형성 평가] 풀어 보기

전자책등 활용

보충·심화 자료

심화 자료 | 선 그어 똑같이 나누기

전체가 똑같이 나누어져 있지 않는 도형에 선을 더 그어 똑같이 나눈다.



이런 활동을 할 수 있어요

등분할된 국기 찾아보기

[준비물] 세계 여러 나라의 국기

바레인

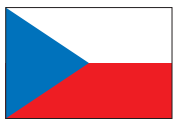
세이셸

나이지리아

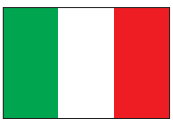
마다가스카르

인도네시아

네덜란드


체코

모리셔스


이탈리아

과정 중심 평가

활동 1

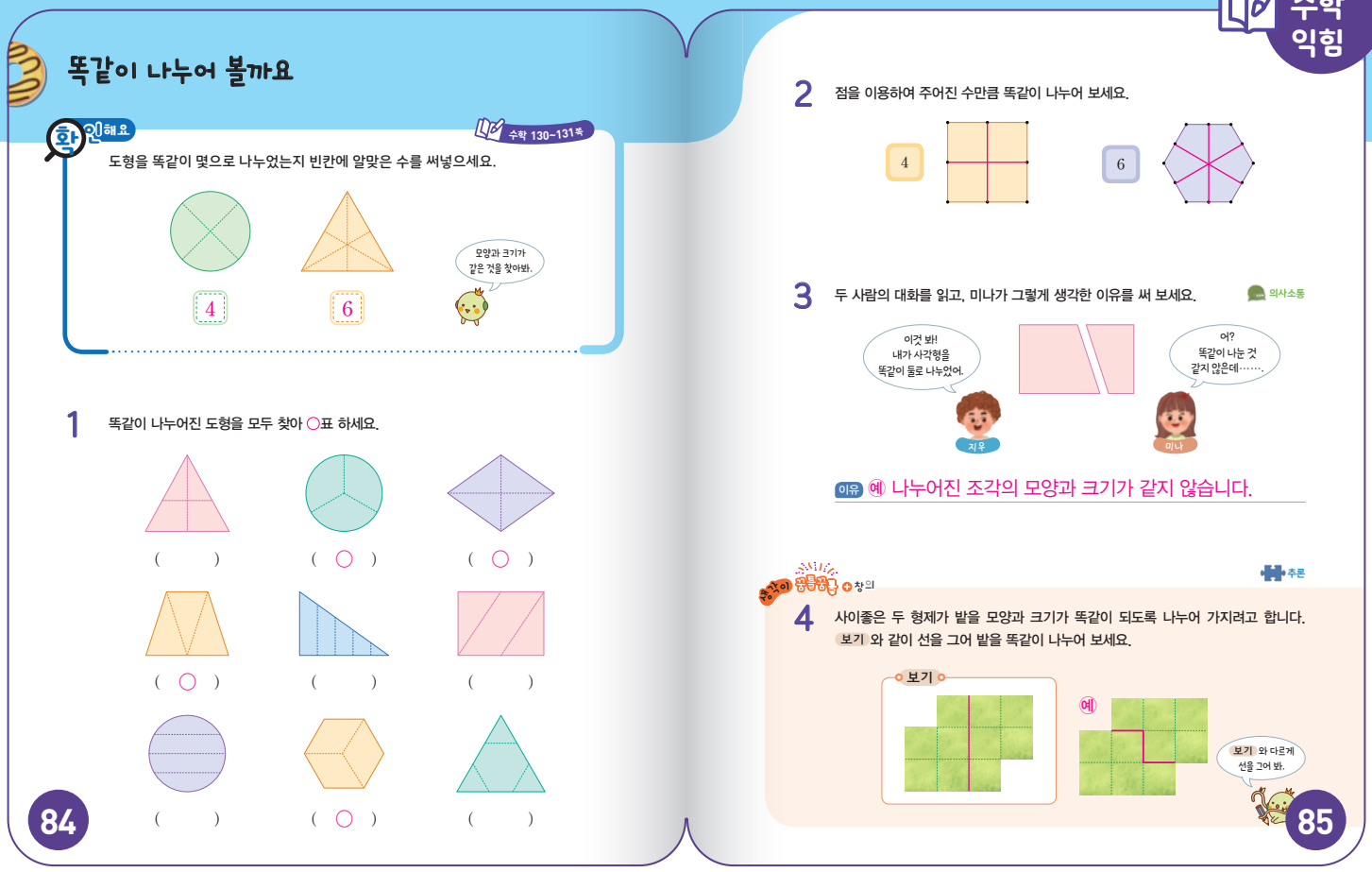
학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	종이를 다른 방법으로 똑같이 나누어 보게 한다.
종이를 똑같이 나누는 데 어려움이 있는 경우	나누어진 조각들을 포개 보고 똑같이 나누어졌는지 확인하게 한다. 친구들이 나눈 방법을 보고 똑같이 나누어진 것과 아닌 것을 찾아보게 한다.
종이가 똑같이 나누어졌는지를 모르는 경우	나누어진 조각들을 겹쳐 보고 완전히 포개지는 것을 확인하는 과정을 말로 표현해 보도록 한다.

활동 2

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	도형을 다른 방법으로 똑같이 나누어 보게 한다. 똑같이 나누어진 도형들의 특징을 말해 보게 한다.
똑같이 나누어진 도형을 찾는 데 어려움이 있는 경우	도형들을 복사한 후, 잘라서 직접 포개 보게 한다.

활동 3

학생 예상 반응	지도 예시
도형을 크기는 같고, 모양은 다르게 나눈 경우	크기뿐만 아니라 모양도 같아야 똑같이 나누었다는 것을 알려 주고 바르게 고치도록 한다.
도형을 똑같이 나누는 데 어려움이 있는 경우	종이를 나눈 것을 잘라 포개 보고 모양과 크기가 같지 않음을 확인하게 한다.
똑같이 나누는 것의 의미를 이해하는 데 어려움이 있는 경우	똑같이 나누어진 것은 모양과 크기가 같음을 지도한다.



똑같이 나누어 볼까요

확인해요 수학 130~131쪽

도형을 똑같이 몇으로 나누었는지 빈칸에 알맞은 수를 써넣으세요.

4 6

모양과 크기가 같은 것을 찾아봐.

1 똑같이 나누어진 도형을 모두 찾아 ○표 하세요.

( ) (○) (○)

(○) ( ) ( )

( ) (○) ( )

84

수학 익힘

2 점을 이용하여 주어진 수만큼 똑같이 나누어 보세요.

4 6

3 두 사람의 대화를 읽고, 미나가 그렇게 생각한 이유를 써 보세요. 의사소통

이것 봐! 내가 사각형을 똑같이 둘로 나누었어.

어? 똑같이 나눈 것 같지 않은데…….

지우 미나

이유 예 나누어진 조각의 모양과 크기가 같지 않습니다.

창의 추론

4 사이좋은 두 형제가 밭을 모양과 크기가 똑같이 되도록 나누어 가지려고 합니다. 보기 와 같이 선을 그어 밭을 똑같이 나누어 보세요.

보기

예

보기 와 다르게 선을 그어 봐.

85

문항 분석

	평가 내용
1	똑같이 나누어진 도형 찾기
2	점을 이용하여 주어진 수만큼 똑같이 나누기
3	똑같이 나누어지지 않은 이유 쓰기
4	선을 그어 밭을 똑같이 나누기

교과 역량

3 의사소통

학생들은 전체가 똑같이 나누어진 도형을 직관적으로 찾는 것에는 익숙하나 답을 찾는 과정과 근거를 대는 것에는 익숙하지 않으므로 미나가 그렇게 생각한 이유를 쓰는 활동을 통해 의사소통 능력을 기른다.

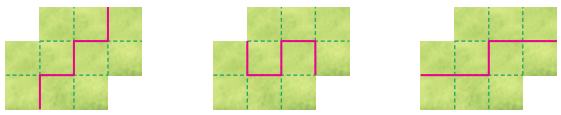
학생 예상 반응	지도 예시
똑같이 둘로 나누어지지 않은 것을 알고 있으나 이유를 쓰는 데 어려움이 있는 경우	똑같이 나누어진 도형들을 제시하여 공통으로 가진 특징을 찾아보게 한다.
똑같이 나누어지는 의미를 이해하는 데 어려움이 있는 경우	똑같이 나누어진 것은 모양과 크기가 같다는 의미임을 알게 한다.

4 추론

원, 삼각형, 사각형처럼 익숙한 도형을 똑같이 나누는 활동의 심화 활동으로 밭을 똑같이 나누는 다양한 방법을 찾는 과정을 통해 추론 능력을 기른다.

학생 예상 반응	지도 예시
문제를 해결하는 데 어려움이 없는 경우	밭을 똑같이 나누는 다른 방법을 찾아보게 한다.
밭을 똑같이 나누는 의미는 알고 있으나 밭을 똑같이 나누는 데 어려움이 있는 경우	밭의 크기를 같게 하기 위해서는 몇 칸씩 나누어야 하는지 구하고, 어떤 모양으로 나누어야 하는지를 순차적으로 생각하게 한다.
밭을 똑같이 나누는 의미를 이해하는 데 어려움이 있는 경우	전체를 똑같이 나누려면 나누어진 밭의 모양과 크기가 같아야 함을 알게 한다.

지도 및 평가의 주안점



답은 여러 가지가 나올 수 있다. 밭을 똑같이 나누는 활동을 잘하는 경우 다른 방법을 찾아볼 수 있도록 지도한다.